模型建立模块

B 题：可持续旅游管理

目录

文档说明 **3**

1 全局符号、集合与数据口径 **3**

1.1 集合与下标 3

1.2 核心参数表 3

1.3 全局变量表 5

2 核心假设条件 **6**

3 小问 1：朱诺可持续旅游基础模型 M1 **7**

3.1 变量定义与离散决策逻辑 7

3.2 公式推导 8

3.3 M1 建模流程图文字描述 10

4 小问 2：新增税收支出与反哺模型 M2 **10**

4.1 变量定义 10

4.2 公式推导 11

4.3 M2 建模流程图文字描述 12

5 小问 3：敏感性分析模型 M3 **12**

5.1 变量定义 12

5.2 公式推导 13

5.3 M3 建模流程图文字描述 14

6 小问 4：迁移到另一过度旅游目的地 M4 **14**

6.1 变量定义 14

6.2 公式推导 15

6.3 M4 建模流程图文字描述 16

7 小问 5：热门—冷门空间均衡模型 M5 **16**
7.1 变量定义 16
7.2 公式推导 17
7.3 M5 建模流程图文字描述 18

8 建模流程图总链与论文写作建议 **18**

文档说明

本模块基于前文最终选择：小问 1、2、3 采用“方案 2 精简版”冲创新，小问 4 采用“方案 1”保稳健，小问 5 采用“方案 1 增强版”保可解并兼顾空间均衡。数据口径统一采用赛题主口径：朱诺常住人口约 3 万人、2023 年邮轮旅客 160 万人、旅游收入 3.75 亿美元、日峰值约 2 万人、港口物理容量 7 艘/日、政策上限 5 艘/日、邮轮季 4—10 月、冰川退缩约 8 个足球场；参考 PDF 中的 167 万、4.9 亿美元、3850 就业等仅作 `ref_` 校准字段，不进入主模型计算。预处理后的 15 类情景、0-1 措施表、项目预算表、区域均衡表与网络边表作为参数校准和情景输入。

1 全局符号、集合与数据口径

1.1 集合与下标

表 1: 集合与下标定义

符号	含义	说明
$j \in \mathcal{J}$	管控措施编号	$j=1$ 日上限，2 酒类限制，3 岸电，4 交通管理，5 营销分流
$k \in \mathcal{K}$	支出项目编号	生态保护、基础设施、社区项目
$s \in \mathcal{S}$	情景编号	低/中/高游客量、税率扰动、生态阈值等，来自预处理 15 情景
$i \in \mathcal{I}$	区域编号	港口/市中心、门登霍尔冰川、观鲸、雨林等
$r \in \mathcal{R}$	敏感性/措施组合情景	0-1 措施组合枚举结果
$t \in \mathcal{T}$	季节/月份	邮轮季 4—10 月

1.2 核心参数表

表 2: 核心参数表

符号	类型/单位	数值或范围	属性	说明
P	参数/万人	3	已知	朱诺常住人口
x_0	参数/万人	160	已知	2023 邮轮旅客基准量

符号	类型/单位	数值或范围	属性	说明
R_0	参数/亿美元	3.75	已知	旅游收入基准
p_0	参数/亿美元 · 万人 $^{-1}$	$3.75/160 = 0.0234375$	已知	人均旅游支出，约 234.4 美元/人
x_{d0}	参数/万人 · 日 $^{-1}$	2	已知	最繁忙日游客峰值
B_{phys}	参数/艘 · 日 $^{-1}$	7	已知	港口物理停靠容量
B_{pol}	参数/艘 · 日 $^{-1}$	5	已知	已实施政策上限
τ_0	参数/无量纲	0.11	已知/预处理中位数	基准综合税率/价格杠杆
$\tau_{\max}$	参数/无量纲	0.15	假设	税率上限，参照 S05 高税情景 0.135 上浮
ε	参数/无量纲	$[-0.8, -0.2]$	假设	需求价格弹性区间
α, β	参数/无量纲	$[0.1, 0.4]$	假设	容量、社会接受度对需求的正向弹性
η_I, η_E, η_C	参数/无量纲	$[0.5, 0.9]$	假设	基础设施、生态、社区投资边际效率三档
δ_{total}	参数/无量纲	基准 0.8，上限 1	已知/假设	新增税收可用于支出的总比例
$E_{\max}$	参数/无量纲	基准 1.0	假设	生态压力阈值，对应冰川不可逆约束
S_0	参数/无量纲	1.0	假设	居民接受度基准指数
$S_{\min}$	参数/无量纲	0.85—0.95	假设	居民接受度软约束下限
$R_{\min}$	参数/亿美元	3.4—3.5	假设	旅游收入下限，保障生计
B_0	参数/亿美元	$\tau_0 p_0 x_0 = 0.4125$	推导	基准新增税收规模
c_k	参数/亿美元	项目预算表	预处理	项目 k 成本
w_{ij}^{edge}	参数/无量纲	$0.6\tilde{t}_{ij} + 0.4/\tilde{cap}_{ij}$	预处理	网络边权，旅行时间与容量倒数加权
ref_x	参数/万人	167	参考	仅校准，不混算

符号	类型/单位	数值或范围	属性	说明
ref_R	参数/亿美元	4.9	参考	仅校准，不混算

1.3 全局变量表

表 3: 全局变量表

符号	类型	单位	范围	属性	决策意义
x	连续	万人/年	$[0, I_{cap}]$	优化变量	年游客总量，核心规模控制变量
x_d	连续	万人/日	$[0, 2]$	优化变量	日峰值游客量，拥堵与港口压力变量
τ	连续	无量纲	$[\tau_{\min}, \tau_{\max}]$	优化变量	综合税率/游客费价格杠杆
$\delta_I, \delta_E, \delta_C$	连续	无量纲	$[0,1]$，和 $\leq \delta_{\text{total}}$	优化变量	基础设施、生态、社区支出比例
m_j	0-1	—	$\{0,1\}$	优化变量	$m_j = 1$ 表示采用第 j 类管控措施，0 表示不采用；直接进入需求乘子、容量上限、成本函数
y_k	0-1	—	$\{0,1\}$	优化变量	$y_k = 1$ 表示选择第 k 个支出项目，0 表示不选；进入预算与反哺效果
z_i	0-1	—	$\{0,1\}$	优化变量	$z_i = 1$ 表示区域 i 热点限流，0 表示不限流；进入区域容量约束
v_i	0-1	—	$\{0,1\}$	优化变量	$v_i = 1$ 表示区域 i 冷点投资/营销，0 表示不投；进入容量提升与公平约束
$\lambda_{i,r}$	0-1	—	$\{0,1\}$	优化变量	区域 i 税率弹性分段线性化选择第 r 段
R	中间	亿美元	—	目标变量	旅游总收入

符号	类型	单位	范围	属性	决策意义
B	中间	亿美元	—	目标变量	新增税收收入
I_{cap}	中间	万人/年	—	中间变量	基础设施容量
C_{env}	中间	无量纲	—	目标变量	环境压力/生态成本指数
C_{soc}	中间	无量纲	—	目标变量	社会成本/拥堵噪声压力指数
C_{inf}	中间	无量纲	—	目标变量	基础设施压力指数
S	中间	无量纲	$[0,1]$	中间变量	居民接受度指数
$D(\cdot)$	函数	万人/年	—	中间	需求响应函数
J	目标	亿美元当量	—	目标变量	综合可持续效益

2 核心假设条件

A1. 主口径一致性假设。模型主计算仅使用题给 160 万人、3.75 亿美元、2 万峰值、3 万人口、7 艘物理/5 艘政策、4—10 月邮轮季口径；参考 PDF 的 167 万、4.9 亿美元、3850 就业仅作为 `ref_` 校准与讨论，不进入主模型。合理性：避免统计口径混算，是美赛数据规范的重要得分点。

A2. 年聚合 + 日峰值硬约束假设。年游客量 x 与日峰值 x_d 分别建模，季节性通过 4—10 月容量与需求乘子体现，不逐日仿真。合理性：题目核心是年度可持续规模与最繁忙日拥挤，日粒度全仿真缺少数据且会显著增加不可解风险。

A3. 需求弹性区间假设。需求对税率、容量、社会接受度采用对数弹性形式，弹性参数取区间 $[-0.8,-0.2]$ 及 $[0.1,0.4]$，并用分段线性/情景枚举校准。合理性：题给数据不足以精确估计弹性，区间情景比单点估计更稳健，且可支撑敏感性分析。

A4. 支出反哺边际效率阶梯假设。新增税收投入基础设施、生态、社区后，容量、环境压力、居民接受度按边际效率 $\eta \in [0.5,0.9]$ 三档阶梯提升；项目未选中 $y_k = 0$，未实施

措施 $m_j = 0$。合理性：符合预处理“未实施 =0”逻辑，避免“投一点钱无限扩容”的失真。

A5. 区域功能分区与网络容量等级假设。将朱诺抽象为港口/市中心、冰川、观鲸、雨林等 4—6 个功能节点，网络边容量用等级参数和预处理边权 $w_{ij}^{\text{edge}} = 0.6\tilde{t}_{ij} + 0.4/c\tilde{a}p_{ij}$ 刻画。合理性：无细分路网数据，功能分区可保留“热点—冷点—交通容量”的核心空间均衡逻辑。

A6. 约束优先级假设。硬约束冲突时按“生态阈值 > 容量/5 艘政策 > 预算平衡 > 居民接受度 > 收入下限”分层松弛，软约束用罚函数。合理性：题目强调冰川不可逆与过度旅游，生态和容量必须优先于收入。

3 小问 1：朱诺可持续旅游基础模型 M1

3.1 变量定义与离散决策逻辑

M1 采用“多目标 MINLP + 措施情景枚举 + NSGA-II/III + AHP-熵权折中”。连续变量控制规模与价格，0-1 变量控制措施组合。

表 4: M1 变量定义

符号	类型	单位	范围	属性	决策意义
x	连续	万人/年	$[0, I_{cap}]$	优化	年游客量
x_d	连续	万人/日	$[0, 2]$	优化	日峰值
τ	连续	无量纲	$[0.09, 0.15]$	优化	综合税率/游客费
$\delta_I, \delta_E, \delta_C$	连续	无量纲	$[0, 1]$，和 $\leq \delta_{\text{total}}$	优化	三类支出比例
m_1	0-1	—	$\{0, 1\}$	优化	日上限措施；$m_1 = 1$ 时压低 x_d 上限
m_2	0-1	—	$\{0, 1\}$	优化	酒类限制；$m_2 = 1$ 降低噪声社会成本
m_3	0-1	—	$\{0, 1\}$	优化	岸电；$m_3 = 1$ 降低环境压力
m_4	0-1	—	$\{0, 1\}$	优化	交通管理；$m_4 = 1$ 降低拥堵社会成本

符号	类型	单位	范围	属性	决策意义
m_5	0-1	—	$\{0,1\}$	优化	营销分流；$m_5=1$ 提升需求/冷点分流
I_{cap}	中间	万人/年	—	中间	基础设施容量
B	中间	亿美元	—	中间	新增税收
S	中间	无量纲	$[0,1]$	中间	居民接受度

离散—公式强关联： m_1 进入日峰值上限式 (M1-8)；m_2, m_4 进入社会成本式 (M1-5)；m_3 进入环境压力式 (M1-4)；m_5 进入需求乘子式 (M1-2)。因此每个 0-1 措施都对应可解释的约束或成本通道，而不是“摆设变量”。

3.2 公式推导

第 1 步：收入与税收。旅游总收入与新增税收为

$$R = p_0 x, \qquad B = \tau p_0 x = \tau R. \tag{M1-1}$$

决策逻辑：式 (M1-1) 将游客量 x 与税率 τ 关联到收入 R 和新增税收 B；$p_0 = 0.0234375$ 亿美元/万人由题给 3.75 亿美元/160 万人校准。

第 2 步：需求响应。游客量受税率、容量、社会接受度和离散措施共同影响：

$$x = x_0 \left(\frac{\tau}{\tau_0}\right)^{\varepsilon} \left(\frac{I_{cap}}{I_0}\right)^{\alpha} \left(\frac{S}{S_0}\right)^{\beta} \prod_{j=1}^{5} (1 + \kappa_j m_j). \tag{M1-2}$$

决策逻辑：$\varepsilon < 0$ 体现提税抑制需求；$\alpha, \beta > 0$ 体现容量和居民接受度改善吸引游客；κ_j 为措施乘子，m_5 营销分流取正，m_1, m_2 限制类取负，m_3, m_4 取小幅正/中性。该式把离散措施选择转化为需求乘子，是离散决策进入目标系统的第一通道。

第 3 步：容量反馈。

$$I_{cap} = I_0 \left(1 + \eta_I \delta_I \frac{B}{B_0}\right), \qquad B_0 = \tau_0 p_0 x_0. \tag{M1-3}$$

决策逻辑：式 (M1-3) 中 δ_I 为连续支出比例，η_I 为边际效率，B/B_0 为税收规模归一化；只有选择基础设施支出比例，容量才提升。

第 4 步：环境压力。

$$C_{env} = e_1 \frac{x}{x_0} + e_2 \frac{x_d}{2} (1 - \kappa_{\text{power}} m_3) - \eta_E \delta_E \frac{B}{B_0}. \tag{M1-4}$$

决策逻辑：前两项为游客量与峰值造成的环境压力，$m_3 = 1$ 岸电降低峰值碳压力；末项为生态支出反哺。式 (M1-4) 同时连接 x, x_d, m_3, δ_E。

第 5 步：社会成本。

$$C_{soc} = s_h \left(\frac{x}{P}\right)^2 + s_n \frac{x_d}{2}(1 - \kappa_{\text{traffic}} m_4) + s_{\text{noise}}(1 - \kappa_{\text{alc}} m_2). \tag{M1-5}$$

决策逻辑：游客/居民比 (x/P) 平方项刻画拥挤非线性；m_4 交通管理降低拥堵；m_2 酒类限制降低噪声。离散措施直接降低社会成本。

第 6 步：基础设施压力。

$$C_{inf} = i_p \left(\frac{x}{I_{cap}}\right)^2 + i_d \frac{x_d}{2}. \tag{M1-6}$$

决策逻辑：容量利用率平方项体现接近容量时的非线性压力；日峰值单独加压。

第 7 步：居民接受度。

$$S = S_0 - s_x \frac{x}{x_0} + s_d \frac{x_d}{2}(1 - \kappa_{\text{traffic}} m_4) + \eta_C \delta_C \frac{B}{B_0} + \kappa_{\text{mark}} m_5. \tag{M1-7}$$

决策逻辑：游客量压低接受度，交通管理和社区支出提升接受度，营销分流 m_5 改善冷点体验和居民感知。

第 8 步：硬约束。

$$0 \le x, \qquad 0 \le x_d \le 2 - \Delta_{\text{cap}} m_1, \qquad \text{船数/日} \le 5 \le 7. \tag{M1-8}$$

$$x \le I_{cap}, \qquad C_{env} \le E_{\max}, \qquad 0.09 \le \tau \le 0.15. \tag{M1-9}$$

$$\delta_I + \delta_E + \delta_C \le \delta_{\text{total}} \le 1, \qquad m_j \in \{0, 1\}. \tag{M1-10}$$

决策逻辑：式 (M1-8) 中 $m_1 = 1$ 时日峰值上限从 2 压低到 $2 - \Delta_{\text{cap}}$；5 艘/日政策上限与 7 艘物理容量分开，避免混算；式 (M1-9) 生态阈值硬约束优先。

第 9 步：软约束与罚项。

$$P_{\text{soft}} = \lambda_S \max(0, S_{\min} - S) + \lambda_R \max(0, R_{\min} - R) + \lambda_H \max(0, C_{soc} - C_{soc}^{\max}). \tag{M1-11}$$

决策逻辑：居民接受度、收入下限、社会成本为软约束；冲突时按“生态 > 容量 > 预算 > 居民 > 收入”优先级松弛。

第 10 步：多目标综合。

$$\begin{aligned} &\max\ f_1 = R, \qquad \min\ f_2 = C_{env}, \\ &\min\ f_3 = C_{soc}, \quad \min\ f_4 = C_{inf}, \end{aligned} \tag{M1-12}$$

$$J = w_1 \frac{f_1}{R_0} - w_2 f_2 - w_3 f_3 - w_4 f_4 - P_{\text{soft}}. \tag{M1-13}$$

决策逻辑：式 (M1-12) 保留收入、环境、社会、基础设施四目标冲突；式 (M1-13) 为折中评价，权重由 AHP-熵权组合得到。

第 11 步：AHP-熵权折中。熵权为

$$p_{ij}=\frac{f_{ij}}{\sum_i f_{ij}},\qquad e_j=-\frac{1}{\ln n}\sum_i p_{ij}\ln p_{ij},\qquad w_j^{\mathrm{ent}}=\frac{1-e_j}{\sum_j(1-e_j)}. \tag{M1-14}$$

AHP 权重 w_j^{AHP} 由判断矩阵最大特征向量归一化；组合权重为

$$w_j=\theta w_j^{\mathrm{AHP}}+(1-\theta)w_j^{\mathrm{ent}},\qquad 0\le\theta\le 1. \tag{M1-15}$$

决策逻辑：AHP 体现委员会对生态/居民接受度的偏好，熵权体现 Pareto 解数据离散度；组合权重用于从 Pareto 前沿选折中方案。

3.3 M1 建模流程图文字描述

决策场景抽象（3 万人/160 万游客/3.75 亿美元/2 万峰值/7 艘物理 +5 艘政策/4—10 月）→ 定义连续变量 x, x_d, τ, δ 与 0-1 措施 m_j → 建立需求响应式 (M1-2) 与容量反馈式 (M1-3) → 建立环境/社会/基础设施成本式 (M1-4)—(M1-6) → 建立居民接受度式 (M1-7) → 列硬约束 (M1-8)—(M1-10) 与软约束 (M1-11) → **关键节点：检查** $5\le 7$、$\tau_{\min}\le\tau_{\max}$、$\delta$ **和不超过** δ_{total}、$x\le I_{cap}$ **是否兼容；若冲突按生态 > 容量 > 预算 > 居民 > 收入松弛** → 对 m_j 做 0-1 情景枚举/混合编码 → NSGA-II/III 迭代 → 生成 Pareto 前沿 → AHP-熵权选折中 → 输出变量表、约束表、基准方案、措施优先级、Pareto 图。

4 小问 2：新增税收支出与反哺模型 M2

4.1 变量定义

表 5: M2 变量定义

符号	类型	单位	范围	属性	决策意义
$\delta_I, \delta_E, \delta_C$	连续	无量纲	$[0,1]$，和 $\le \delta_{\mathrm{total}}$	优化	三类支出比例
y_k	0-1	—	$\{0,1\}$	优化	$y_k=1$ 选择项目 k，进入预算与反哺效果
$s\in\mathcal{S}$	情景	—	低/中/高	参数	游客量、税率、收入不确定情景
B_s	中间	亿美元	—	中间	情景 s 下新增税收

符号	类型	单位	范围	属性	决策意义
$\Delta I_s, \Delta E_s, \Delta S_s$	中间	无量纲	—	中间	基础设施、生态、社会反哺效果
U_s	中间	亿美元当量	—	目标	情景 s 综合效用
z	连续	亿美元当量	—	目标	鲁棒最坏情景效用

4.2 公式推导

第 1 步：情景税收。

$$B_s = \tau p_0 x_s, \qquad B_{\min} = \min_{s\in\mathcal{S}} B_s. \tag{M2-1}$$

决策逻辑：式 (M2-1) 把 M1 的税率与情景游客量结合，得到不同情景税收；鲁棒预算采用 $B_{\min}$ 防止游客下降导致预算落空。

第 2 步：鲁棒预算约束。

$$\sum_{k\in\mathcal{K}} c_k y_k \le \delta_{\text{total}} B_{\min}, \qquad \delta_I + \delta_E + \delta_C \le \delta_{\text{total}}. \tag{M2-2}$$

决策逻辑：y_k 是 0-1 项目选择，式 (M2-2) 保证所有情景下项目总成本不超最保守税收；这是离散项目选择与预算硬约束的直接关联。

第 3 步：项目反哺效果。

$$\begin{aligned} \Delta I_s &= \sum_k \eta_{Ik} \frac{c_k y_k}{B_0}, \\ \Delta E_s &= \sum_k \eta_{Ek} \frac{c_k y_k}{B_0}, \\ \Delta S_s &= \sum_k \eta_{Ck} \frac{c_k y_k}{B_0}. \end{aligned} \tag{M2-3}$$

决策逻辑：只有 $y_k = 1$ 的项目才产生效果；$\eta_{Ik}, \eta_{Ek}, \eta_{Ck}$ 为项目 k 在基础设施、生态、社区维度的边际效率，B_0 归一化。

第 4 步：反馈闭环。

$$I_s = I_0(1 + \Delta I_s), \qquad C_{env,s} = C_{env,0}(1 - \rho_E \Delta E_s), \qquad S_s = S_0 + \Delta S_s, \tag{M2-4}$$

$$x_s^{\text{new}} = x_0 \left(\frac{\tau}{\tau_0}\right)^{\varepsilon} \left(\frac{I_s}{I_0}\right)^{\alpha} \left(\frac{S_s}{S_0}\right)^{\beta} \prod_j (1 + \kappa_j m_j). \tag{M2-5}$$

决策逻辑：式 (M2-4) 是“税收 → 容量/环境/社会”的反哺；式 (M2-5) 再把改善反馈到游客量，形成闭环。离散 y_k 通过式 (M2-3) 进入式 (M2-4)，再影响 x_s^{new}。

第 5 步：情景效用。

$$U_s = \lambda_I \Delta I_s + \lambda_E \Delta E_s + \lambda_C \Delta S_s - \lambda_L \max(0, x_0 - x_s^{\text{new}}) - \lambda_B \max(0, C_{env,s} - E_{\max}). \quad \text{(M2-6)}$$

决策逻辑：前三项为反哺收益，后两项为游客流失与环境超阈惩罚；λ 为委员会偏好权重。

第 6 步：鲁棒目标。

$$\max z \quad \text{s.t.} \quad z \le U_s,\ \forall s \in \mathcal{S}, \quad \text{(M2-7)}$$

或期望—最坏组合：

$$\max \left[(1-\rho) \sum_s p_s U_s + \rho z \right]. \quad \text{(M2-8)}$$

决策逻辑：式 (M2-7) 保证最坏情景效用不低于 z，体现鲁棒优化；式 (M2-8) 在期望与最坏之间权衡，ρ 为风险厌恶系数。

第 7 步：项目互斥与逻辑约束。

$$y_a + y_b \le 1, \quad (a,b) \in \mathcal{M}_{\text{excl}}, \qquad y_k \in \{0,1\}. \quad \text{(M2-9)}$$

决策逻辑：互斥项目不能同时选，例如同一地块不能同时建停车场和生态缓冲区；这是离散项目选择的逻辑约束。

4.3 M2 建模流程图文字描述

识别生态/基础设施/社区项目 → 设定预算上限 $B_{\min}$ 与互斥规则 → 定义 0-1 项目 y_k 和连续比例 δ → 建立预算式 (M2-2) → 建立反哺效果式 (M2-3) → SD 三回路反馈式 (M2-4)—(M2-5) → 蒙特卡洛生成低/中/高情景 → **关键节点：检查最坏情景预算是否可行；若不可行，削减低边际效率项目或增加保守储备** → 计算情景效用 (M2-6) → 鲁棒目标 (M2-7)/(M2-8) → 输出支出分配表、项目清单、闭环反馈图、情景对比与置信区间。

5 小问 3：敏感性分析模型 M3

5.1 变量定义

表 6: M3 变量定义

符号	类型	单位	范围	属性	决策意义
θ_p	参数	—	扰动区间	优化/情景	待敏感性参数: $\varepsilon, \tau_{\max}, E_{\max}, S_{\min}, \eta_I, \eta_E, \eta_C, w_j$
m_r	0-1 向量	—	枚举	离散情景	第 r 个措施组合
S_p	中间	无量纲	—	目标	单因素弹性系数
S_i, S_{Ti}	中间	无量纲	$[0,1]$	目标	Sobol 一阶/总效应指数
B_r	中间	分	—	目标	措施组合 Borda 稳健得分
θ^{break}	中间	参数单位	—	目标	硬约束破坏阈值

5.2 公式推导

第 1 步：单因素弹性。

$$S_p = \frac{\Delta J/J}{\Delta p/p}. \tag{M3-1}$$

决策逻辑：对每个参数 p 做 $\pm 10\%, \pm 20\%$ 扰动，重复求解 M1/M2，得到综合效益 J 的相对变化；$|S_p|$ 越大越关键。

第 2 步：Sobol 全局敏感性。

$$S_i = \frac{\mathrm{Var}_{\theta_i}\left(\mathbb{E}[Y|\theta_i]\right)}{\mathrm{Var}(Y)}, \qquad S_{Ti} = 1 - \frac{\mathrm{Var}_{\theta_{-i}}\left(\mathbb{E}[Y|\theta_{-i}]\right)}{\mathrm{Var}(Y)}. \tag{M3-2}$$

决策逻辑：先用单因素筛 3—5 个参数，再用蒙特卡洛 500—1000 次计算 Sobol 指数；S_{Ti} 高说明该参数与其他参数交互强。

第 3 步：硬约束破坏阈值。

$$\theta_p^{\text{break}} = \inf\{\theta_p : \text{ M1/M2 硬约束不可行}\}. \tag{M3-3}$$

决策逻辑：例如税率或游客量扰动到某阈值时，5 艘/日、生态阈值或预算平衡被突破；该阈值直接转为政策预警线。

第 4 步：离散措施组合秩和稳健性。

$$R_{rq} = \mathrm{rank}\left(J_r(\theta_q)\right), \qquad B_r = \sum_q \left(N - R_{rq} + 1\right). \tag{M3-4}$$

决策逻辑：m_r 为第 r 个 0-1 措施组合，在不同参数情景 θ_q 下排序；Borda 得分 B_r 越高，该离散组合越稳健。

第 5 步：稳健措施选择。

$$\max_r B_r \quad \text{s.t.} \quad \text{Feasible}_r(\theta_q) = 1,\ \forall q. \tag{M3-5}$$

决策逻辑：先要求所有参数情景下硬约束可行，再最大化 Borda 得分；避免“基准最优、扰动失效”。

5.3 M3 建模流程图文字描述

选定参数与离散措施情景 → 单因素扰动/情景枚举 → 重复求解 M1/M2 → **关键节点：检查硬约束是否可行；不可行则记录破坏阈值并触发优先级松弛** → 计算弹性系数 S_p → 筛 3—5 个关键参数 → 蒙特卡洛抽样 → Sobol 指数计算 → **关键节点：若交互效应显著，增加参数组合情景；否则输出单参数阈值** → 措施组合 Borda 排序 → 输出关键因素排序表、弹性系数表、Sobol 指数图、阈值图、稳健措施组合清单。

6 小问 4：迁移到另一过度旅游目的地 M4

6.1 变量定义

选择**威尼斯**作为迁移对象，与朱诺形成“自然生态型 vs 城市文化遗产型”对比。

表 7: M4 变量定义

符号	类型	单位	范围	属性	决策意义
d	离散	—	$\{J, V\}$	优化/情景	目的地选择，J 朱诺，V 威尼斯
F_k^d	参数	无量纲	$[0,1]$	已知/假设	目的地特征：自然依赖、城市密度、住房压力、交通拥堵、生态敏感、季节集中、居民反对、管理能力
w_k^d	连续	无量纲	$[0,1]$，和 1	优化/中间	目的地权重
m_j^d	0-1	—	$\{0,1\}$	优化	目的地 d 是否采用措施 j

符号	类型	单位	范围	属性	决策意义
C_j^d	中间	无量纲	$[0,1]$	目标	TOPSIS 措施贴近度/优先级
θ^d	参数	原单位	重校准	中间	迁移后阈值/参数

6.2 公式推导

第 1 步：特征归一化。

$$\tilde{F}_k^d = \frac{F_k^d - \min_d F_k^d}{\max_d F_k^d - \min_d F_k^d}. \tag{M4-1}$$

决策逻辑：把不同量纲的目的地特征归一化，便于 AHP/熵权比较。

第 2 步：AHP 权重。

$$Aw^{\mathrm{AHP}} = \lambda_{\max} w^{\mathrm{AHP}}, \qquad \sum_k w_k^{\mathrm{AHP}} = 1. \tag{M4-2}$$

决策逻辑：判断矩阵 A 由专家对“生态/住房/交通/居民反对”等相对重要性打分，最大特征向量归一化为 AHP 权重。

第 3 步：熵权。

$$p_{kd} = \frac{\tilde{F}_k^d}{\sum_d \tilde{F}_k^d}, \qquad e_k = -\frac{1}{\ln n}\sum_d p_{kd}\ln p_{kd}, \qquad w_k^{\mathrm{ent}} = \frac{1-e_k}{\sum_k (1-e_k)}. \tag{M4-3}$$

决策逻辑：特征离散度大的指标获得更高熵权。

第 4 步：组合权重。

$$w_k^d = \theta w_k^{\mathrm{AHP}} + (1-\theta) w_k^{\mathrm{ent}}. \tag{M4-4}$$

决策逻辑：AHP 体现委员会偏好，熵权体现数据差异；组合权重决定目的地措施优先级。

第 5 步：TOPSIS 措施排序。

$$V_{jk} = w_k^d \tilde{R}_{jk}, \qquad D_j^+ = \sqrt{\sum_k (V_{jk} - V_k^+)^2}, \qquad D_j^- = \sqrt{\sum_k (V_{jk} - V_k^-)^2}, \tag{M4-5}$$

$$C_j^d = \frac{D_j^-}{D_j^+ + D_j^-}. \tag{M4-6}$$

决策逻辑：C_j^d 越大，措施 j 在目的地 d 优先级越高；例如威尼斯应提高住房/交通/日上限/游客费优先级，朱诺提高生态/容量/5 艘上限优先级。

第 6 步：阈值重校准。

$$\theta^d = \mathrm{clip}\left(\theta^J\left(1 + \sum_k \gamma_{\theta k}\tilde{F}_k^d\right), \underline{\theta}, \bar{\theta}\right). \tag{M4-7}$$

决策逻辑：用目的地特征向量调整税率上限、日上限、社会承载、生态阈值；γ 为特征影响系数，clip 保证不越物理/法规边界。

第 7 步：迁移优化模型。

$$\max J^d = w_1^d \frac{R^d}{R_0^d} - w_2^d C_{env}^d - w_3^d C_{soc}^d - w_4^d C_{inf}^d - P_{\text{soft}}^d, \tag{M4-8}$$

约束为 M1 硬/软约束加目的地上标 d，且措施集合 m_j^d 按 C_j^d 排序优先启用。决策逻辑：迁移不是直接套参数，而是“特征向量 → 权重/阈值 → 措施优先级”的显式映射。

6.3 M4 建模流程图文字描述

选择迁移目的地威尼斯 → 抽象特征向量并与朱诺对比 → 归一化特征 → AHP/熵权得组合权重 → TOPSIS 排序措施优先级 → **关键节点：用式 (M4-7) 重校准阈值；若新目的地硬约束不可行，调整阈值或松弛软约束** → 调用 M1 框架求解 J^d → 输出朱诺—威尼斯对比表、参数重校准表、措施优先级表、迁移优化结果。

7 小问 5：热门—冷门空间均衡模型 M5

7.1 变量定义

表 8: M5 变量定义

符号	类型	单位	范围	属性	决策意义
x_i	连续	万人/年	$[0, cap_i]$	优化	区域 i 游客量
τ_i	连续	无量纲	$[\tau_{\min}, \tau_{\max}]$	优化	区域差异化税率
z_i	0-1	—	$\{0,1\}$	优化	$z_i = 1$ 热点限流，0 不限流
v_i	0-1	—	$\{0,1\}$	优化	$v_i = 1$ 冷点投资/营销，0 不投
$\lambda_{i,r}$	0-1	—	$\{0,1\}$	优化	税率弹性分段线性化选择第 r 段
H_i	中间	无量纲	—	目标	热点压力 x_i/cap_i
U_i	中间	无量纲	—	目标	冷点利用率 x_i/cap_i

符号	类型	单位	范围	属性	决策意义
f_{ij}	连续	万人/年	≥ 0	中间	网络边 (i,j) 游客流
cap_i	参数	万人/年	等级	已知/假设	区域容量
Δcap_i	参数	万人/年	等级	假设	冷点投资扩容
$H_{\max}$	参数	无量纲	0.8—0.9	假设	热点压力阈值
ρ	参数	无量纲	0.4—0.6	假设	冷点公平利用率下限

7.2 公式推导

第 1 步：空间收益目标。

$$\max \sum_i p_0(1+\tau_i)x_i - w_H \sum_i H_i + w_B \sum_i U_i - \sum_i c_i v_i. \tag{M5-1}$$

决策逻辑：第一项为区域收入，w_H 惩罚热点压力，w_B 奖励冷点利用率，末项为冷点投资成本；z_i, v_i 通过容量约束进入。

第 2 步：游客守恒。

$$\sum_i x_i = x, \qquad x_i \geq 0. \tag{M5-2}$$

决策逻辑：区域游客量之和等于 M1 总量控制结果，保证空间分配不改变总规模。

第 3 步：离散容量约束。

$$x_i \leq cap_i(1-z_i) + \Delta cap_i v_i. \tag{M5-3}$$

决策逻辑：$z_i = 1$ 时热点容量被限制；$v_i = 1$ 时冷点容量提升。该式是热点限流与冷点投资两个 0-1 决策的核心关联公式。

第 4 步：热点压力与冷点公平。

$$H_i = \frac{x_i}{cap_i} \leq H_{\max}, \qquad i \in \mathcal{I}_{\text{hot}}, \tag{M5-4}$$

$$U_i = \frac{x_i}{cap_i} \geq \rho v_i, \qquad i \in \mathcal{I}_{\text{cold}}. \tag{M5-5}$$

决策逻辑：式 (M5-4) 限制热点利用率；式 (M5-5) 只有冷点投资 $v_i = 1$ 时才要求利用率达到公平下限，防止“只投资不引流”。

第 5 步：税率弹性分段线性化。

$$x_i \le a_{i,r} - b_{i,r}\tau_i + M(1-\lambda_{i,r}), \qquad \sum_r \lambda_{i,r} = 1, \qquad \lambda_{i,r} \in \{0,1\}. \tag{M5-6}$$

决策逻辑：用 0-1 变量 $\lambda_{i,r}$ 选择税率弹性分段，避免非线性求解；τ_i 越高，区域游客量越低。

第 6 步：简化网络流校验。

$$\sum_{i\in S} x_i \le C_{\delta(S)}, \qquad \forall S \in \mathcal{C}, \tag{M5-7}$$

其中 $\mathcal{C}$ 为关键割集（港口—市中心、港口—冰川、市中心—冷点等），$C_{\delta(S)}$ 由预处理边权 $w_{ij}^{\text{edge}} = 0.6\tilde{t}_{ij} + 0.4/c\tilde{a}p_{ij}$ 校准。决策逻辑：即使区域容量允许，交通瓶颈也不能让游客无限从热点转向冷点；式 (M5-7) 提供网络流可行性校验。

第 7 步：投资预算与税率范围。

$$\sum_i c_i v_i \le B, \qquad \tau_{\min} \le \tau_i \le \tau_{\max}. \tag{M5-8}$$

决策逻辑：冷点投资受税收预算约束；区域税率不能超过上限。

7.3 M5 建模流程图文字描述

区域划分与容量分级(港口/市中心热点、冰川热点、观鲸/雨林冷点)→ 定义 $x_i, \tau_i, z_i, v_i, \lambda_{i,r}$ → 建立收益目标 (M5-1) → 游客守恒 (M5-2) → 离散容量式 (M5-3) → 热点压力/冷点公平 (M5-4)(M5-5) → 税率分段线性化 (M5-6) → 网络流割约束 (M5-7) → **关键节点：检查热点压力是否超阈值；若超，启用 $z_i = 1$ 或提高热点税率；检查冷点利用率是否低于公平下限；若低，增加 $v_i = 1$ 冷点投资/营销** → MILP 求解 → 输出区域分流表、差异化税率表、投资表、热点压力对比图、均衡前后指标。

8 建模流程图总链与论文写作建议

总逻辑链可写为：

数据口径统一与预处理（160 万/3.75 亿/2 万/3 万/7 艘物理 +5 艘政策/4—10 月）
→ M1 基础多目标 MINLP $(x, x_d, \tau, \delta, m_j)$
→ M2 税收反哺鲁棒 MILP+SD 三回路(y_k, δ)
→ M3 单因素 +Sobol 敏感性(θ_p, m_r)
→ M4 特征校准 +AHP-TOPSIS+MINLP 重校准(d, m_j^d, θ^d)
→ M5 容量分配 MILP+ 公平约束 + 网络流校验$(x_i, \tau_i, z_i, v_i, \lambda_{i,r})$
→ 备忘录汇总。

论文中建议每小问按“变量表 → 假设 → 公式推导 → 离散逻辑说明 → 约束兼容性检查 → 流程图 → 输出物”组织；所有公式编号采用 (M1-1)、(M2-1) 等；每个 0-1 变量至少在一处约束或目标中显式出现，避免“离散变量与公式脱节”的美赛常见扣分点。